

Часть 7

Вероятностные вычисления. Класс BPP. Амплификация

Опр Вероятностная МТ - ЭМТ M с двумя аргументами:

- x - сам аргумент для входа
- r - случайные биты

Опр Результат работы $M(x; r)$ - вероятностное распределение, индуцированное конкретным выбором x и равномерным распределением на всех значениях r .

Опр Время работы машины M на данном x - максимальное время работы $M(x; r)$ на всех r указанной длины.

Эквивалентные модификации:

- 1) У МТ есть специальная (бесконечная) лента только для чтения, полностью заполненная независимыми равномерно распределёнными случайными битами. Время работы считается как функция от длины основного входа x .
- 2) У МТ есть 2 функции перехода, каждый раз машина выбирает случайную из них равномерно и независимо от предыдущих выборов.
- 3) У МТ может быть специальное состояние, после прихода в которое машина получает новый случайный бит (равновероятно и независимо от предыстории).

Опр ЭМТ M называется полиномиальной вероятностной машиной Тьюринга, если $\exists$ машина P такой, что на $\forall$ входе $x \in \{0, 1\}^*$ и $\forall r \in \{0, 1\}^{p(|x|)}$ машина M останавливается за $\leq p(n)$ шагов.

Мы считаем ответом машины случайную величину $M(x; U(2^{P(n)}))$, где $U(m)$ обозначает дискретное равномерное распределение на m значениях.

Зам Поскольку результатом работы является случайная величина, то для определения различных классов необходимо оценивать вероятности ответов и ошибок при этих ответах. Поэтому будет удобно задавать классы табличками.

Опр Классом BPP (bounded-error probabilistic polynomial) называется класс языков A , для которых $\exists$ полиномиальный в худшем случае вероятностный алгоритм V такой, что

	$P(V(x;r)=1)$	$P(V(x;r)=0)$
$x \in A$	$\geq \frac{2}{3}$	$\leq \frac{1}{3}$
$x \notin A$	$\leq \frac{1}{3}$	$\geq \frac{2}{3}$

Утв Вероятность ошибки, оцениваемая $\frac{1}{3}$, выбрана случайно, на самом деле можно выбрать $\forall r < \frac{1}{2}$ и получить $\frac{1}{2}$.

□ Докажем чуть далее амплификацией ■

Опр Амплификация алгоритма - уменьшение вероятности путём увеличения времени работы.

Амплифицируем класс BPP:

Пусть есть МТ M , распознающая $L \in \text{BPP}$ с вероятностью ошибки p за время $O(n^k)$. Запустим M n раз, и в качестве ответа возьмём результат большинства запусков. Оценим вероятность ошибки в таком случае.

У нас есть n независимых испытаний Бернулли, т.е. ДСВ Z с биномиальным распределением, хотим найти вероятность того, что у нас $\geq \frac{n}{2}$ ошибок

По биному Ньютона:

$$1 = \sum_{k=0}^n C_n^k p^k (1-p)^{n-k} = \underbrace{\sum_{k=0}^{\frac{n}{2}-1} C_n^k p^k (1-p)^{n-k}}_{\text{Здесь } < \frac{n}{2} \text{ ошибок, т.е. не подходит}} + \underbrace{\sum_{k=\frac{n}{2}}^n C_n^k p^k (1-p)^{n-k}}_{q - \text{искомая иловая вероятность ошибки, которую надо оценить}}$$

$$q = \sum_{k=\frac{n}{2}}^n C_n^k p^k (1-p)^{n-k} = \sum_{t=0}^{\frac{n}{2}} C_n^{\frac{n}{2}+t} p^{\frac{n}{2}+t} (1-p)^{\frac{n}{2}-t} = (p(1-p))^{\frac{n}{2}} \sum_{t=0}^{\frac{n}{2}} C_n^{\frac{n}{2}+t} p^t (1-p)^{-t} \leq$$

$$\leq (\sqrt{p(1-p)})^n \cdot 2^{\frac{n}{2}} = (2\sqrt{p(1-p)})^{\frac{n}{2}}$$

$$\sqrt{p(1-p)} < \frac{p+(1-p)}{2} = \frac{1}{2} \quad \text{при } p \neq 1-p \quad (\text{среднее геометрическое и среднее арифметическое})$$

$$2\sqrt{p(1-p)} < 1 \Rightarrow (2\sqrt{p(1-p)})^{\frac{n}{2}} < 1$$

Заметим, что мы сделали n запусков M , которая работает $O(n^k)$ времени, т.е. получили $O(n^{k+1})$ -время работы. Если сделать не n , а n^m запусков, то вероятность ошибки $q < (2\sqrt{p(1-p)})^{\frac{n^m}{2}}$, и время работы будет $O(n^{k+m})$

Заметим, что $(2\sqrt{p(1-p)})^{\frac{n^m}{2}} \xrightarrow{m \rightarrow \infty} 0 \Rightarrow$ можно уменьшить вероятность ошибки до $\forall \epsilon \in (0, \frac{1}{2})$, и оставить полиномиальное время работы.

Из этого следует, что число $\frac{1}{3}$ в BPP можно заменить на $\forall \epsilon \in (0, \frac{1}{2})$ и получить тот же класс.